

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica industrial
Asignatura: Sistemas de medida y regulación
Unidad: 1. Introducción a la regulación y control automáticos

Resumen

Los **sistemas de control** han estado presentes desde tiempos inmemoriales debido a la necesidad de prescindir del factor humano a la hora de realizar un proceso y de buscar una mayor eficiencia.

En los sistemas de control es necesario realizar las **medidas** oportunas sobre las magnitudes para comprobar cómo va el desarrollo del proceso. Con la interpretación de dichas medidas, el sistema de **regulación** toma las decisiones que el programa calcula para actuar de forma automática, sin necesidad de un operario.

Los sistemas de control se pueden clasificar despendiendo del bucle de realimentación, el tipo de señales, el comportamiento del sistema o la relación de los parámetros con el tiempo. Una de las clasificaciones más importantes es la relacionada con el bucle de realimentación, que distingue entre sistemas de **lazo abierto** y **cerrado**. Estos sistemas se desarrollarán mejor en el siguiente tema.

En cuanto a las aplicaciones industriales, los sistemas de control son tan utilizados que en casi cualquier empresa podemos encontrar estos sistemas. Para realizar el control se emplean reguladores PID industriales, autómatas programables, CPU especializados, bus de campo, Ethernet y ordenadores para llevar a cabo el control.

Conceptos fundamentales

- **Sistema:** Conjunto de componentes relacionados entre sí con un objetivo determinado.